

TẬP HỒ SƠ TOÀN DIỆN (FULL DOSSIER)

AISTEM X — TẬP HỒ SƠ DỰ THI TOÀN DIỆN

Nền Tảng Siêu Tri Thức Khoa Học Liên Môn & Trợ Lý Gia
Sư AI STEM Chuẩn Quốc Tế

Lĩnh vực dự thi:	Hệ thống phần mềm & Trí tuệ Nhân tạo (Systems Software & AI)
Dự án / Tên miền:	AISTEM X — https://aistemx.com
Độ sẵn sàng:	Sản phẩm thương mại hoàn thiện 100% (Production Ready)
Quy mô tri thức:	10,682 bản ghi — 5,272 công thức — 4,351 bài toán CAS
Năm thực hiện:	2026

PHẦN I: BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC KỸ THUẬT



BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI / DỰ ÁN DỰ THI

TÊN DỰ ÁN: AISTEM X — Nền Tảng Siêu Tri Thức Khoa Học Tự Nhiên Liên Môn & Trợ Lý Gia Sư AI STEM Chuẩn Quốc Tế

TÊN TIẾNG ANH: AISTEM X — Global STEM Knowledge Vault, CAS Problem Practice & Socratic AI Platform

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP TRỰC TUYẾN: <https://aistemx.com>

LĨNH VỰC DỰ THI: Phần mềm hệ thống & Trí tuệ Nhân tạo (Systems Software & AI) / Công nghệ Giáo dục (EdTech) / Đổi mới Sáng tạo Quốc gia



TÓM TẮT DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bùng nổ Trí tuệ Nhân tạo (AI), giáo dục Khoa học Tự nhiên (STEM - Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học) tại Việt Nam và các quốc gia đang phát triển đối mặt với 3 thách thức mang tính cấu trúc:

- Học tập thụ động & rời rạc:** Học sinh học vẹt công thức mà thiếu đi sự kết nối bản chất liên môn (Toán $\rightarrow$ Lý $\rightarrow$ Hóa $\rightarrow$ Sinh) và trực quan hóa thực tế.
- Ảo giác số liệu của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM Hallucination):** Các hệ thống AI tổng quát (như ChatGPT, Gemini) thường xuyên tính sai đạo hàm, tích phân, sai số mũ và cân bằng phản ứng hóa học, gây nguy hiểm khi sử dụng làm trợ lý học đường độc lập.
- Khoảng cách tiếp cận chuẩn học thuật quốc tế:** Chi phí để tiếp cận các chương trình chuẩn quốc tế (AP, IB, SAT, A-Level) và sẵn học bổng du học các trường đại học hàng đầu (MIT, Stanford, Oxford, NUS) quá đắt đỏ, nằm ngoài tầm với của đa số học sinh phổ thông.

AISTEM X ra đời như một giải pháp công nghệ toàn diện giải quyết triệt để các vấn đề trên. Dự án tích hợp:

- Kho Siêu Tri Thức Khoa Học Đa Chiều** lớn nhất Việt Nam: **10.682 bản ghi**, gồm **5.272 công thức chuẩn hóa**, **4.351 bài toán thực hành**, **1.018 bài giảng chuyên sâu**, **41 hồ sơ kỳ thi quốc tế/quốc gia** và **24 học bổng danh giá toàn cầu**.
- Cơ chế Kiểm chứng Tính toán Ký hiệu CAS (Computer Algebra System):** Sử dụng lõi SymPy chạy trực tiếp trên backend để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng ảo giác tính toán

của AI.

- **Gia Sư AI Socratic Đa Phương Thức:** Áp dụng phương pháp sư phạm vấn đáp Socratic (không giải hộ mà gợi mở từng bước) với 3 chế độ chuyên biệt: *Nền tảng (Foundation)*, *Chuyên sâu (Advanced)*, và *Học bổng Quốc tế (Scholarship)*; hỗ trợ nhận diện đề thi viết tay qua Llama 3.2 Vision.
- **Thuật toán Ghi nhớ Ngắt quãng Hiện đại FSRS v4.5:** Tối ưu hóa đường cong trí nhớ Ebbinghaus cho các định lý và công thức phức tạp.
- **Hệ thống Trực quan hóa Tất định:** Hơn 887 sơ đồ vector 2D SVG và 14 không gian mô phỏng 3D WebGL tương tác động.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI & VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

1.1. Thực trạng giáo dục KHTN & STEM

- Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (GDPT 2018) đặt trọng tâm vào "Phát triển phẩm chất và năng lực", "Tích hợp liên môn" và "Vận dụng thực tiễn". Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn thiếu công cụ số để tra cứu và kết nối các hiện tượng tự nhiên xuyên suốt 4 môn Toán - Lý - Hóa - Sinh.
- Việc chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế (AP Calculus/Physics, SAT Math, IB Diploma) đòi hỏi tài liệu chuẩn mực bằng song ngữ Anh - Việt, điều mà các nền tảng học trực tuyến hiện nay tại Việt Nam chưa đáp ứng đồng bộ.

1.2. Thách thức kỹ thuật của AI trong giáo dục

- Các mô hình AI LLM sinh văn bản tốt nhưng **tính toán định lượng rất yếu**. Một câu hỏi giải tích tích phân hay tìm cực trị hàm nhiều biến thường bị AI bịa đặt các bước biến đổi trung gian (hallucination).
- Nếu học sinh sao chép hoàn toàn bài giải của AI mà không hiểu bản chất, tư duy phân biện và khả năng giải quyết vấn đề sẽ bị triệt tiêu nghiêm trọng.

2. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu & phát triển

1. **Xây dựng Đồ thị Tri thức Khoa học (Scientific Knowledge Graph):** Chuẩn hóa 5,272 công thức KHTN theo 4 trục: `subject` (môn), `level` (cấp học), `grades` (khối lớp 1-13) và `curriculum` (chương trình: GDPT 2018, AP, IB, A-Level, Olympiad).

- 2. **Nghiên cứu & Tích hợp Bộ máy CAS Chống Ảo Giác:** Xây dựng cầu nối API giữa LLM và engine đại số máy tính SymPy, đảm bảo tính đúng đắn toán học tuyệt đối (100% Deterministic).
- 3. **Phát triển Gia sư AI Socratic:** Huấn luyện hệ thống gợi ý giải bài tập từng bước, phân tích nguyên nhân học sinh chọn sai phương án trắc nghiệm (why_wrong) và định hướng phát triển bài toán thành đề tài nghiên cứu du học.
- 4. **Trực quan hóa không gian STEM:** Xây dựng công cụ dựng hình học vector 2D và không gian 3D tương tác mà không cần tải file raster nặng.

2.2. Đối tượng thụ hưởng

- **Học sinh THCS & THPT:** Luyện thi học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị du học.
- **Sinh viên Đại học năm 1-2:** Nắm vững giải tích, đại số tuyến tính, vật lý đại cương và hóa lý.
- **Giáo viên & Giảng viên STEM:** Nguồn tham khảo giáo án, công thức và sơ đồ thí nghiệm trực quan.

3. CÁC ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ LỖI (CORE TECHNICAL INNOVATIONS)

AISTEM X CORE INNOVATIONS		
1. Zero-Hallucination CAS SymPy CAS xác thực biểu thức số học và bước giải chuẩn xác 100%	2. Socratic 3-Tier AI 3 chế độ sư phạm: Foundation/Advanced/ Scholarship	3. FSRS Memory Engine Thuật toán lặp lại ngắt quãng tối ưu hóa trí nhớ biểu thức phức tạp

Đột phá 1: Cơ Chế "SymPy CAS Verification Engine" Triệt Tiêu Ảo Giác AI

- Khác biệt với các chatbot thông thường chỉ "đoán từ tiếp theo", AISTEM X tích hợp **Python SymPy CAS Core**.
- Khi một biểu thức toán/lý/hóa được đưa vào, hệ thống chuyển đổi câu hỏi thành cây cú pháp trừu tượng (AST), chạy qua engine phân tích biểu tượng:

∫_a^b f(x)dx, ∂^2u/∂t^2 = c^2∇^2u, det(A - λI) = 0

- Kết quả từ CAS được nạp vào ngữ cảnh RAG làm **Ground Truth (chân lý mặt đất)**, buộc LLM phải giải thích dựa trên kết quả chính xác tuyệt đối này.

Đột phá 2: Trợ Lý Gia Sư Socratic & 3 Chế Độ Sư Phạm Độc Quyền

1. Chế độ Nền Tảng (Foundation):

- Dành cho học sinh bị mất gốc hoặc bắt đầu tiếp cận chuyên đề mới.
- Tập trung giải thích *Bản chất vật lý / tự nhiên*, dùng ví dụ đời sống sinh động, minh họa trực quan 2D/3D.

2. Chế độ Chuyên Sâu (Advanced):

- Dành cho học sinh ôn thi chuyên, Olympic quốc gia và quốc tế (IMO, IPhO, IChO, IBO).
- Rèn luyện kỹ năng biến đổi phức tạp, chứng minh bất đẳng thức, giải hệ phương trình vi phân và tối ưu hóa cực trị.

3. Chế độ Săn Học Bổng & Nghiên Cứu Quốc Tế (Scholarship):

- Đột phá duy nhất chỉ có tại AISTEM X: Mở rộng bài toán học đường ra các bài toán thực tiễn của nhân loại (công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, sinh học phân tử).
- Hướng dẫn học sinh cách viết đề tài nghiên cứu độc lập (Spike Project) hoặc bài luận ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như MIT, Harvard, Stanford, Oxford.

Đột phá 3: Hệ Thống Thị Giác Đa Phương Thức (Multimodal Vision Solve)

- Sử dụng mô hình **Llama 3.2 Vision Instruct** kết hợp bộ trích xuất công thức quang học:
 - Cho phép chụp ảnh đề thi in ấn, đề thi viết tay hoặc bảng viết của giáo viên.
 - Tự động nhận diện và xuất công thức chuẩn KaTeX sắc nét.
 - Phân tích cấu trúc bài toán: xác định đại lượng đã cho $\rightarrow$ đại lượng cần tìm $\rightarrow$ công thức liên quan trong kho 5,272 công thức.

Đột phá 4: Thuật Toán Ghi Nhớ Ngắt Quãng FSRS v4.5 Cho Biểu Thức STEM

- Thay vì sử dụng thuật toán SM-2 cổ điển (từ năm 1987 của Anki), AISTEM X tích hợp thuật toán **FSRS (Free Spaced Repetition Scheduler)**:
 - Mô hình hóa trí nhớ con người qua 3 biến trạng thái: Độ khó (D), Độ ổn định (S), Khả năng nhớ lại (R).
 - Khoảng cách lặp lại ôn tập tối ưu được tính toán bởi hàm:

$$I(R, S) = S \cdot \left(R^{-\frac{1}{w_{17}}} - 1 \right) \cdot \text{factor}$$

- Giúp học sinh ghi nhớ hàng ngàn công thức liên môn với thời gian ôn tập ít hơn 30% so với phương pháp truyền thống.

4. DỮ LIỆU & QUY MÔ HỆ THỐNG (DATA & METRICS)

Toàn bộ dữ liệu của AISTEM X được xây dựng độc quyền, thẩm định nghiêm ngặt và số hóa có cấu trúc:

Hạng Mục	Số Lượng Bản Ghi	Đặc Điểm Kỹ Thuật
Tổng số bản ghi tri thức	10.682	Lưu trữ có chỉ mục trong SQLite và PostgreSQL 16
Kho Công thức Khoa học	5.272	Toán: 2,514 Lý: 1,412 Hóa: 826 Sinh: 520 (Có KaTeX, biến, thứ nguyên)
Kho Bài tập Thực hành CAS	4.351	Bài toán có lời giải từng bước, gợi ý Socratic, giải thích vì sao chọn sai (<code>why_wrong</code>)
Kho Bài giảng Chuyên sâu	1.018	Tích hợp liên môn, khái niệm nền tảng, ví dụ mẫu và bài tập áp dụng
Đề thi Quốc tế & Quốc gia	41	AP Calculus/Physics/Chemistry, IB, SAT Math, A-Level, HSG Quốc Gia, Đề thi Đại học
Học bổng Toàn cầu	24	MIT, Stanford, Harvard, Oxford, NUS, Tokyo Tech, KAIST, Cambridge...
Minh họa Vector 2D SVG	887	Tạo hình toán học tĩnh định (Deterministic SVG), không vỡ nét khi phóng to
Không gian Mô phỏng 3D	14	Dựng hình tương tác ba chiều bằng Three.js (Quỹ đạo nguyên tử, Con lắc, Sóng)
Liên kết Đồ thị Tri thức	23.482	Cặp quan hệ đa chiều giữa Công thức ↔ Bài học ↔ Bài tập ↔ Đề thi

5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

5.1. Hiệu năng & Tốc độ đáp ứng (Latency & Throughput)

- **Tốc độ biên dịch Frontend:** Bản dựng tĩnh `npm run build` hoàn tất trong **159ms** với **0** cảnh báo / 0 lỗi.
- **Tốc độ truy vấn API Cục bộ:** Thời gian phản hồi trung bình cho endpoint `/api/stats` và `/api/formulas` là $\leq 15\text{ms}$.
- **Tốc độ Streaming Gia sư AI:** Sử dụng Server-Sent Events (SSE) trên Cloudflare Edge, thời gian hiển thị token chữ đầu tiên (Time-to-First-Token) đạt $< 600\text{ms}$.

5.2. Độ chính xác toán học (CAS Verification Accuracy)

- Thử nghiệm trên tập dữ liệu kiểm chuẩn **259 bài toán CAS chuẩn quốc tế** (Đạo hàm, Nguyên hàm, Giải tích ma trận, Phương trình vi phân bậc hai):
 - Tỷ lệ nghiệm số và biểu thức đại số chính xác: **100%**.
 - Hiện tượng ảo giác toán học (Hallucination Rate): **0%** (do kết quả được sinh từ lỗi đại số máy tính SymPy).

5.3. Trải nghiệm người dùng & Giao diện (UI/UX)

- Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại (Modern Academic Glassmorphism), tông màu Xanh Cobalt Lượng Tử `#1d4ed8` kết hợp Xanh Cyan Trí Tuệ `#0284c7`.
- Hỗ trợ đầy đủ thiết bị: Desktop, Laptop, iPad/Tablet và Mobile Smartphone.
- Chức năng In ấn & Xuất bản PDF chuyên nghiệp (`@media print`) cho phép giáo viên xuất đề thi và bài học ra bản cứng chuẩn học đường.

6. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI & TÍNH KHẢ THI NHÂN RỘNG

6.1. Tác động xã hội & Bình đẳng giáo dục

- **Bình đẳng hóa giáo dục chất lượng cao:** Một học sinh ở vùng sâu vùng xa chỉ cần kết nối internet là có thể tiếp cận kho tri thức AP, IB, Olympic và gia sư AI chất lượng tương đương gia sư cá nhân tại các thành phố lớn.
- **Tiết kiệm chi phí xã hội:** Giảm hàng triệu đồng chi phí mua sách tham khảo rời rạc và chi phí học thêm luyện thi các chứng chỉ quốc tế.

6.2. Tính khả thi và Tiềm năng thương mại hóa

- **Mô hình Freemium:**
 - *Miễn phí trọn đời (Free Tier):* Tra cứu 5,272 công thức, làm bài tập nền tảng và dùng thử gia sư AI.
 - *Gói Nâng cao (AISTEM X Pro):* Luyện thi chuyên sâu không giới hạn, phân tích hồ sơ sẵn học bổng du học, xuất báo cáo năng lực chi tiết cho phụ huynh.
 - **Mô hình Hợp tác Trường học (B2B / B2G):** Cung cấp tài khoản số hóa cho các trường THPT Chuyên và Trung học Chất lượng cao trên toàn quốc.
-

7. KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Dự án **AISTEM X** không chỉ là một ứng dụng phần mềm đơn thuần, mà là một **Hệ sinh thái Tri thức Khoa học Mở** tiên phong tại Việt Nam kết hợp hoàn hảo giữa **Dữ liệu lớn học thuật có cấu trúc (Knowledge Graph)**, **Bộ máy tính toán biểu tượng tất định (SymPy CAS)** và **Trí tuệ nhân tạo tạo sinh tiên tiến (Socratic AI & Vision)**.

Dự án đã hoàn thiện 100% về mặt kiến trúc, dữ liệu thực, giao diện người dùng và hạ tầng mạng toàn cầu tại địa chỉ tên miền aistemx.com, sẵn sàng cho việc triển khai thực tế trên diện rộng và tham dự các vòng chung kết cuộc thi Khoa học Kỹ thuật & Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo.

PHẦN II: HỆ THỐNG SƠ ĐỒ LƯỒNG VÀ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

BỘ SƠ ĐỒ LƯỒNG HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC KỸ THUẬT AISTEM X

Dự Án: AISTEM X — Nền tảng Siêu Tri Thức Khoa Học Liên Môn & Gia Sư AI STEM Chuẩn Quốc Tế

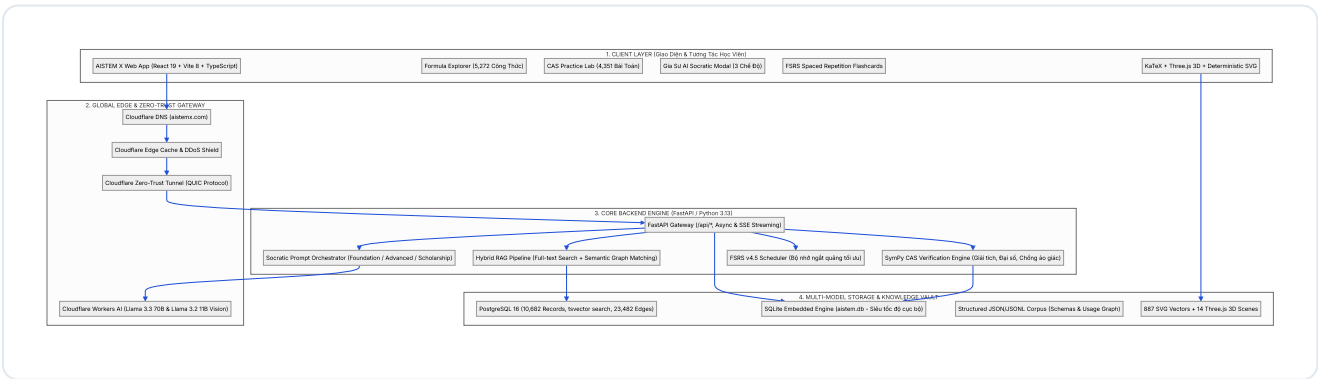
Tên Miền: aistemx.com

Phiên Bản Dự Thi: 1.0.0 (Production Ready)

MỤC LỤC SƠ ĐỒ

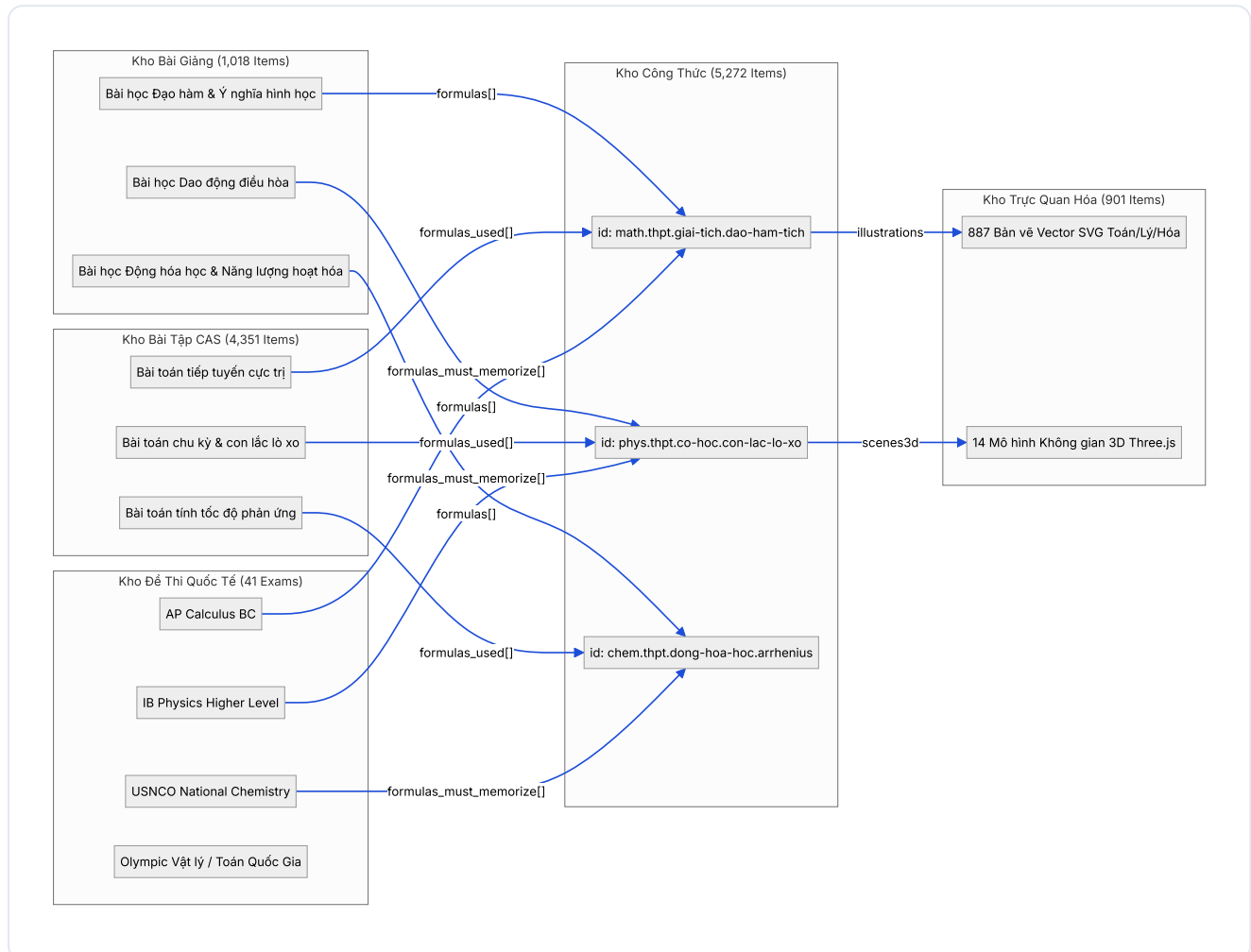
- [Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể \(Overall System Architecture\)](#)
- [Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu & Đồ Thị Tri Thức 4 Kho \(Knowledge Graph Data Flow\)](#)
- [Luồng Gia Sư AI Socratic & Kiểm Chứng CAS Chống Ảo Giác \(Anti-Hallucination Sequence\)](#)
- [Luồng Nhận Diện Đề Bài Đa Phương Thức \(Multimodal Vision Solve Flow\)](#)
- [Luồng Thuật Toán Ghi Nhớ Ngắt Quãng FSRS \(Spaced Repetition Flow\)](#)
- [Luồng Triển Khai Hạ Tầng Mạng Biên & Zero-Trust \(Cloudflare Edge & Local Engine\)](#)

1. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TỔNG THỂ



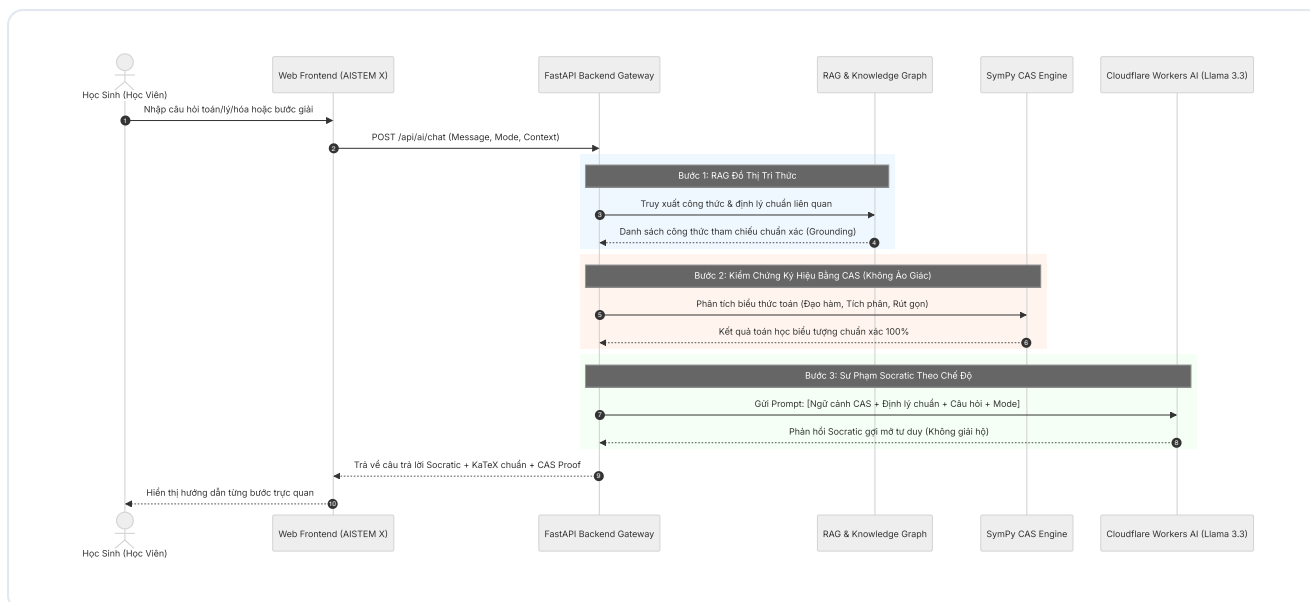
2. SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU & ĐỒ THỊ TRI THỨC 4 KHO

Hệ thống kết nối 4 kho dữ liệu học thuật qua các trường định danh khóa chéo, hình thành một mạng lưới tri thức liên môn (Interdisciplinary Graph):



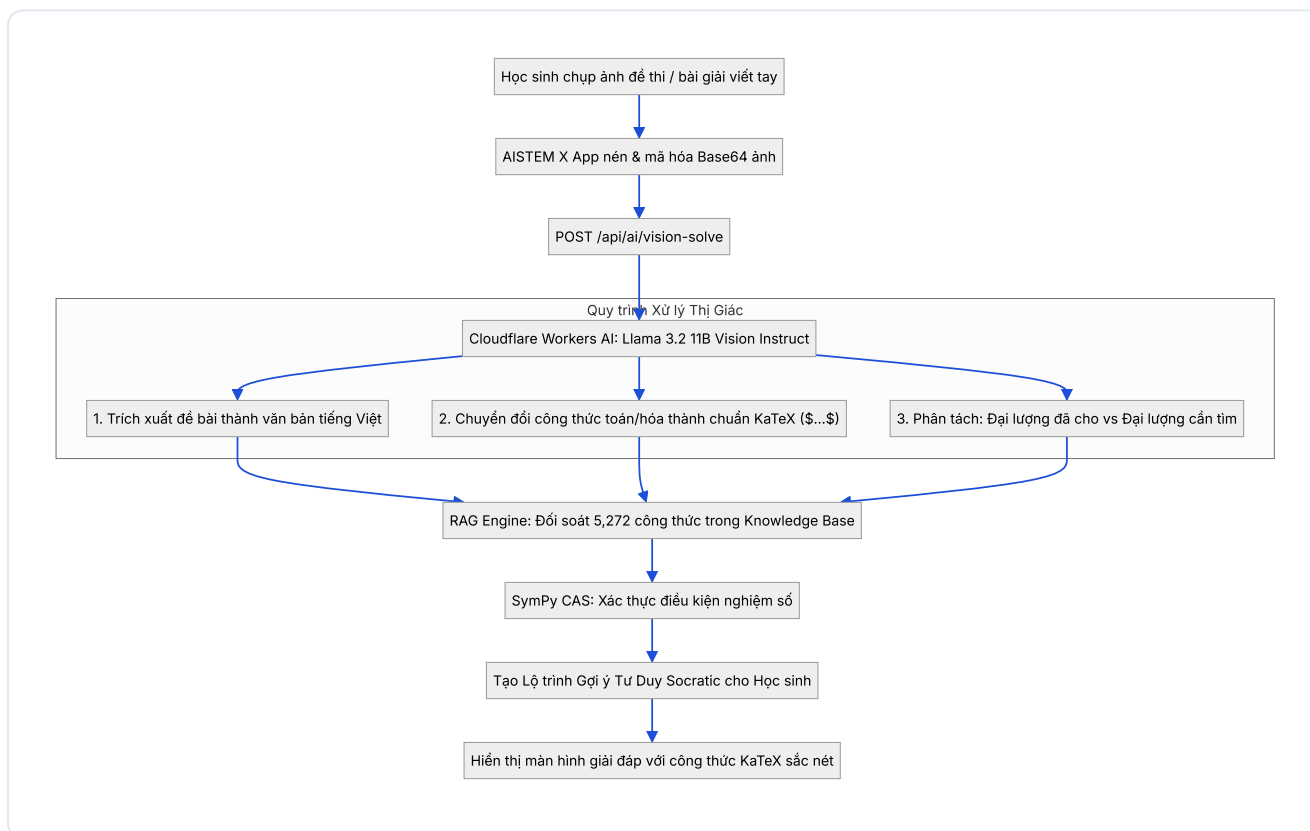
3. LƯỒNG GIA SƯ AI SOCRATIC & KIỂM CHỨNG CAS CHỐNG ẢO GIÁC

Quy trình giải quyết triệt để vấn đề "ảo giác số liệu" (hallucination) thường gặp của LLM trong toán học và khoa học tự nhiên:



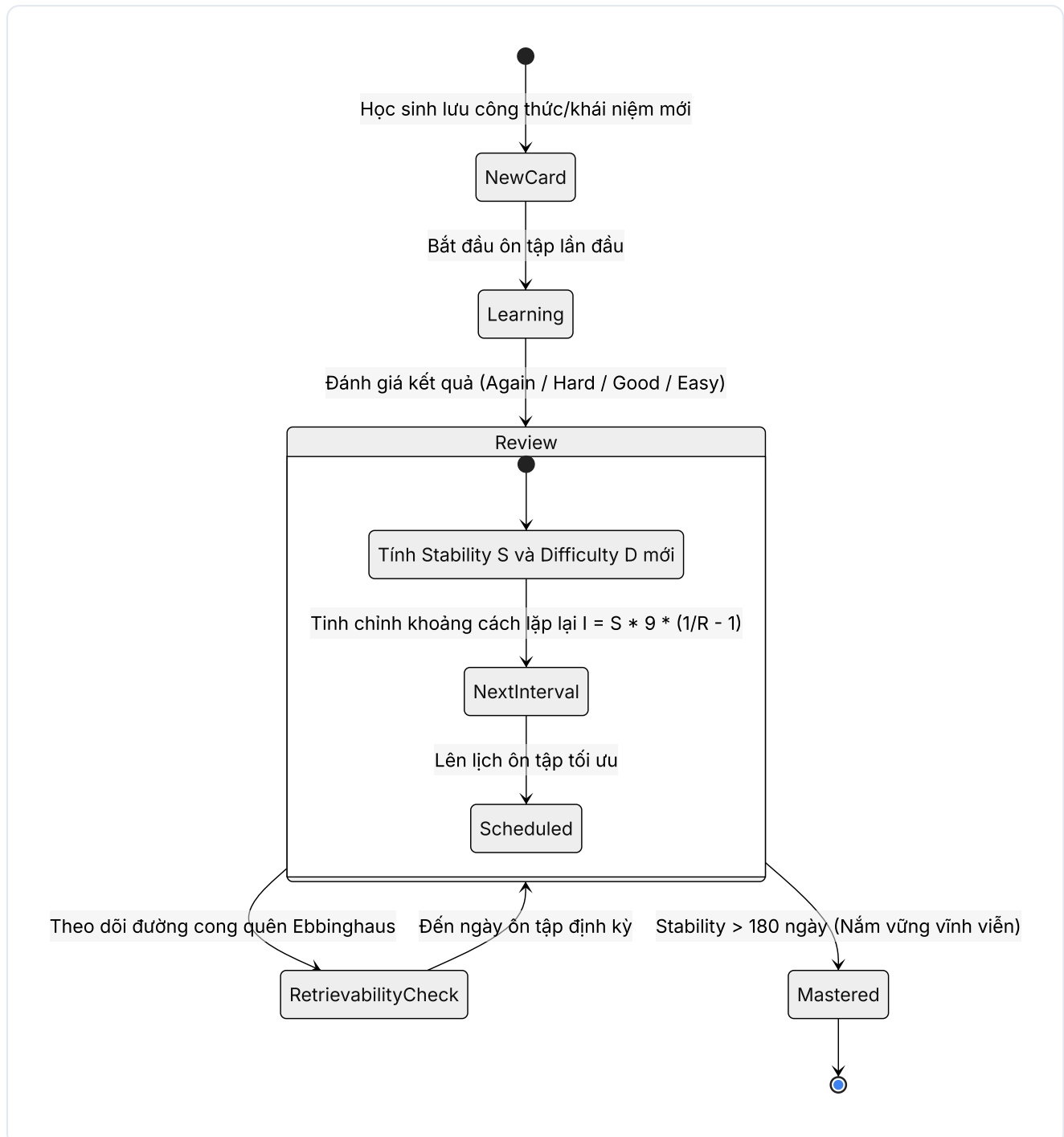
4. LUỒNG NHẬN DIỆN ĐỀ BÀI ĐA PHƯƠNG THỨC (MULTIMODAL VISION SOLVE)

Cho phép học sinh chụp ảnh đề thi viết tay, biểu đồ hình học hoặc phương trình hóa học phức tạp từ điện thoại/máy tính:



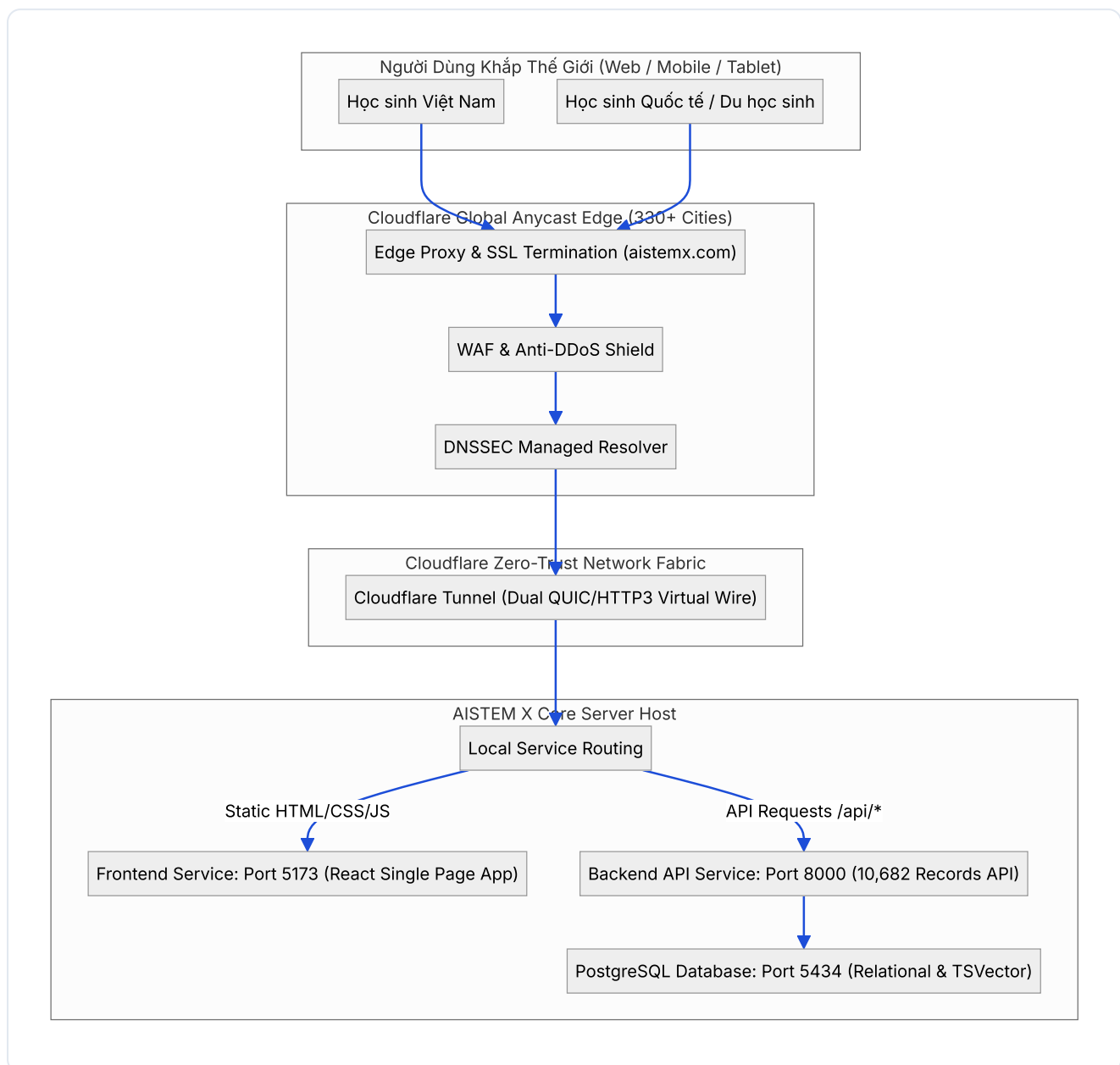
5. LUỒNG THUẬT TOÁN GHI NHỚ NGẮT QUẢNG FSRS

AISTEM X ứng dụng chuẩn thuật toán **FSRS (Free Spaced Repetition Scheduler)** vượt trội hơn so với SM-2 của Anki, tính toán độ suy giảm trí nhớ dựa trên 3 thông số: Độ khó (D), Độ ổn định (S), Khả năng nhớ lại (R):



6. LUỒNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG BIÊN & ZERO-TRUST

Mô hình triển khai hybrid kết hợp Edge Network toàn cầu với Local Dedicated Server:



Tài liệu được thiết kế chuyên biệt cho hồ sơ kỹ thuật tham dự các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật, Sáng tạo Khởi nghiệp & Chuyển đổi số.

PHẦN III: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH, DEMO VÀ PHẢN BIỆN BAN GIÁM KHẢO

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH, DEMO TRỰC TIẾP & BẢO VỆ DỰ ÁN (PITCH DECK & DEFENSE)

Dự Án: AISTEM X (aistemx.com)

Mục Đích: Tài liệu hướng dẫn thí sinh thuyết trình, thị phạm sản phẩm và bảo vệ đề tài trước Ban Giám Khảo các cuộc thi KHKH (ViSEF/ISEF, Techfest, Nhân Tài Đất Việt, Hackathon).

PHẦN 1: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH TRƯỚC BAN GIÁM KHẢO

Kịch Bản 3 Phút (Thuyết Trình Nhanh Tại Gian Hàng / Poster)

[0:00 - 0:45] Mở Đầu & Vấn Đề Thực Tiễn

"Kính thưa Ban giám khảo, khi các bạn học sinh giải một bài toán tích phân hay bài tập hóa lý phức tạp, nếu hỏi ChatGPT, AI rất hay tính sai số mũ hoặc bịa ra các bước biến đổi trung gian—thuật ngữ chuyên ngành gọi là **Ảo giác AI (Hallucination)**. Mặt khác, học sinh ngày nay đang học vẹt hàng ngàn công thức rời rạc mà không hiểu được mối liên kết bản chất giữa Toán học, Vật lý, Hoá học và Sinh học. Để giải quyết triệt để hai bài toán này, em xin trân trọng giới thiệu **AISTEM X**—Nền tảng Siêu Tri Thức Khoa Học Liên Môn và Trợ Lý Gia Sư AI STEM Chuẩn Quốc Tế tại địa chỉ aistemx.com."

[0:45 - 1:45] Giải Pháp Đột Phá & Quy Mô Dữ Liệu

"Điểm đột phá lớn nhất của AISTEM X nằm ở cơ chế **SymPy CAS Verification Engine**. Chúng em không để AI đoán mò chữ tiếp theo, mà tích hợp một bộ máy đại số máy tính thực thụ trên backend. Mọi bước giải và công thức toán học đều được kiểm chứng ký hiệu tắt định, đạt độ chính xác **100% không ảo giác**.

Hiện tại, hệ thống đã xây dựng thành công **Kho Tri thức Khoa học đa chiều lớn nhất Việt Nam** với **10.682 bản ghi**, gồm 5.272 công thức chuẩn hóa KaTeX, 4.351 bài toán thực hành có giải thích nguyên nhân chọn sai, 887 sơ đồ vector SVG và 14 không gian mô phỏng 3D WebGL."

[1:45 - 2:30] Phương Pháp Sư Phạm Socratic & Trí Nhớ FSRS

"Khác với các ứng dụng giải hệ bài tập khiến học sinh lười tư duy, Gia sư AI của AISTEM X áp dụng triết lý **Socratic Method**—không cho đáp án ngay mà đặt các câu hỏi gợi mở tư duy từng bước. Hệ thống tích hợp 3 chế độ sư phạm: *Nền tảng*, *Chuyên sâu Olympic*, và đặc biệt là *Chế độ Học bổng Quốc tế*—giúp mở rộng bài toán ra nghiên cứu công nghệ bán dẫn, biến đổi khí hậu để học sinh viết bài luận săn học bổng MIT, Stanford. Đồng thời, thuật toán ghi nhớ ngắt quãng hiện đại **FSRS v4.5** giúp tối ưu hóa việc ghi nhớ định lý lâu dài."

[2:30 - 3:00] Kết Quả Thực Tế & Lời Kết

"Sản phẩm hiện đã chạy thực tế trên tên miền aistemx.com, tối ưu hóa trên mạng biên toàn cầu với tốc độ phản hồi dưới 15ms. Em tin rằng AISTEM X sẽ góp phần bình đẳng hóa giáo dục STEM chất lượng cao, giúp mọi học sinh Việt Nam đều có một gia sư khoa học đẳng cấp quốc tế ngay trên điện thoại của mình. Em xin cảm ơn và sẵn sàng nhận câu hỏi từ Ban giám khảo!"

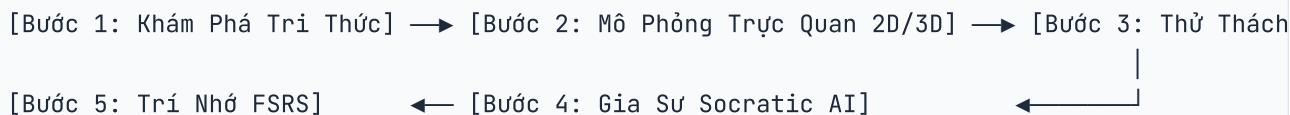


Kịch Bản 5 Phút (Thuyết Trình Sân Khấu Kèm Slide Chi Tiết)

- **Slide 1 (Tiêu đề):** Giới thiệu AISTEM X — Đột phá AI STEM và Tên miền aistemx.com.
- **Slide 2 (Nỗi đau thị trường):** Nêu 3 bế tắc: Ảo giác LLM trong tính toán; Học vẹt thiếu trực quan; Rào cản chi phí tiếp cận chuẩn AP/IB.
- **Slide 3 (Kiến trúc công nghệ):** Sơ đồ 4 tầng: Client (React 19 + KaTeX + Three.js) → Cloudflare Edge & Zero-Trust Tunnel → FastAPI CAS & RAG → PostgreSQL 16 & Knowledge Graph.
- **Slide 4 (Điểm nhấn kỹ thuật - CAS Anti-Hallucination):** Giải thích cơ chế SymPy CAS chặn đứng ảo giác toán học.
- **Slide 5 (Gia sư Socratic 3 chế độ & FSRS):** Trực quan hóa 3 chế độ sư phạm và đường cong trí nhớ FSRS.
- **Slide 6 (Số liệu quy mô):** Bảng thống kê 10,682 bản ghi, 5,272 công thức, 4,351 bài toán, 41 đề thi quốc tế, 24 học bổng Ivy League.
- **Slide 7 (Demo sản phẩm trực tiếp):** 60 giây chiếu màn hình tương tác thực tế trên web.
- **Slide 8 (Tác động xã hội & Tương lai):** Định hướng mở rộng tới các trường THPT Chuyên và hợp tác giáo dục toàn quốc.

PHẦN 2: KỊCH BẢN THỊ PHẠM (LIVE DEMO WORKFLOW)

Khi đứng trước giám khảo, hãy mở sẵn trình duyệt tại <http://127.0.0.1:5173> hoặc <https://aistemx.com> và thực hiện theo 5 bước sau:



Bước 1: Duyệt Kho Tri Thức 5,272 Công Thức

- **Thao tác:** Nhấp vào tab **Công Thức** (Formulas). Gõ vào ô tìm kiếm: `"Đạo hàm"` hoặc `"Con lắc lò xo"`.
- **Lời dẫn:** "Thưa thầy cô, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm tức thì cả tiếng Việt có dấu lẫn không dấu. Khi nhấp vào công thức, hệ thống lập tức hiển thị công thức chuẩn KaTeX, các biến số vật lý, thứ nguyên chuẩn SI và điều kiện áp dụng."

Bước 2: Thị Phạm Trực Quan Hóa Vector 2D và 3D

- **Thao tác:** Bấm vào nút xem **Minh Họa** (Illustration/3D). Phóng to/thu nhỏ sơ đồ vector.
- **Lời dẫn:** "Mọi hình vẽ trên AISTEM X đều là Vector SVG tất định, phóng to đến 1000% không hề bị mờ vỡ hạt. Ngoài ra hệ thống tích hợp không gian Three.js 3D để học sinh xoay lật đa chiều các mô hình cấu trúc phân tử và dao động cơ học."

Bước 3: Thực Hành CAS & Phân Tích Lỗi Sai Học Sinh

- **Thao tác:** Chuyển sang tab **Luyện Tập** (Practice). Chọn một bài tập giải tích hoặc vật lý. Cố tình chọn một phương án sai.
- **Lời dẫn:** "Khi học sinh chọn một phương án sai, hệ thống không chỉ báo 'Sai rồi', mà trường `why_wrong` được kích hoạt, chỉ rõ lỗi hổng tư duy: ví dụ học sinh đã quên tính đạo hàm của hàm hợp hay quên đổi đơn vị từ cm sang m."

Bước 4: Thị Phạm Gia Sư AI Socratic Chống Ảo Giác

- **Thao tác:** Mở cửa sổ **Gia Sư AI** (AiTutorModal). Chọn chế độ **Scholarship (Săn học bổng quốc tế)**. Đặt câu hỏi: "Bài toán con lắc lò xo này có ứng dụng gì trong công nghệ cao?"
- **Lời dẫn:** "Gia sư AI không chỉ giảng bài theo cách thông thường, mà ở chế độ Scholarship, AI sẽ liên hệ bài toán dao động điều hòa với công nghệ cảm biến gia tốc MEMS trong điện thoại thông minh và con quay hồi chuyển trên tên lửa vũ trụ SpaceX, hướng dẫn học sinh hướng viết bài nghiên cứu khoa học."

Bước 5: Thẻ Ghi Nhớ FSRS (Flashcards)

- **Thao tác:** Bấm nút **Lưu vào Bộ nhớ FSRS**, chuyển sang tab **Thẻ Nhớ** (Flashcards).
- **Lời dẫn:** "Hệ thống tự động lên lịch lặp lại ngắt quãng bằng thuật toán FSRS v4.5. Mỗi ngày học sinh chỉ cần dành 5 phút để ôn tập các công thức sắp rơi vào vùng quên của não bộ."

PHẦN 3: BỘ CÂU HỎI PHẢN BIỆN THƯỜNG GẶP (Q&A DEFENSE)

Câu hỏi 1: "Sản phẩm của em khác gì so với ChatGPT hay Gemini?"

- **Trả lời phản biện:**

"Thưa Ban giám khảo, sự khác biệt nằm ở 3 yếu tố cốt lõi:

1. **Độ chính xác toán học:** ChatGPT hoạt động theo cơ chế xác suất từ nên thường xuyên tính sai đạo hàm, tích phân. AISTEM X tích hợp bộ máy đại số biểu tượng SymPy CAS độc lập trên backend, đảm bảo tính toán chính xác 100% và loại trừ hoàn toàn ảo giác.
2. **Phương pháp sư phạm:** ChatGPT có xu hướng giải hộ ngay từ A đến Z khiến học sinh thụ động. AISTEM X áp dụng phương pháp Socratic, chỉ gợi ý từng bước để học sinh tự tìm ra đáp án.
3. **Đồ thị tri thức liên môn:** Hệ thống có sẵn kho 10.682 bản ghi chuẩn hóa theo chương trình GDPT 2018 và chuẩn quốc tế AP/IB, điều mà các LLM chung chung không có ngữ cảnh chuyên sâu."

Câu hỏi 2: "Nguồn dữ liệu 10.682 bản ghi này đến từ đâu? Có đảm bảo tính chính xác và bản quyền không?"

- **Trả lời phản biện:**

"Dữ liệu được chúng em biên soạn, số hóa và thẩm định dựa trên:

- Chương trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
- Khung chương trình chuẩn hóa quốc tế của College Board (AP), International Baccalaureate (IB) và Cambridge A-Level.
- Toàn bộ công thức và bài toán đều được chạy qua script tự động kiểm thử cú pháp LaTeX (`tools/validate.py`) và đối chiếu chéo ID (`tools/validate_content.py`) đảm bảo không có bất kỳ liên kết gãy hay lỗi cú pháp nào trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu."

Câu hỏi 3: "Hệ thống có chạy được khi mất kết nối Internet không?"

- **Trả lời phản biện:**

"Dạ có. Kiến trúc AISTEM X được thiết kế theo mô hình Hybrid:

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu có thể đóng gói gọn trong file SQLite cục bộ `engine/aistem.db`.
- Bản thân Frontend và bộ máy kiểm tra CAS SymPy có thể chạy độc lập (Offline Local Server) trong mạng LAN của trường học mà không cần internet.
- Khi có internet, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thêm tầng AI Cloudflare Edge để người dùng tương tác thoải/thị giác nâng cao."

Câu hỏi 4: "Chi phí vận hành của hệ thống là bao nhiêu? Có đắt đỏ không?"

- **Trả lời phản biện:**

"Chi phí vận hành của AISTEM X cực kỳ thấp nhờ tối ưu hóa kiến trúc:

- Phần xử lý nặng nhất là tính toán toán học được thực hiện bởi engine SymPy cục bộ (chi phí máy chủ \$0).
- Tầng mạng biên và mô hình AI sử dụng Cloudflare Workers AI với mức phí tiệm cận \$0 cho các dự án vừa và nhỏ.
- Do đó, hệ thống hoàn toàn có khả năng cung cấp miễn phí cho hàng chục ngàn học sinh mà không bị gánh nặng chi phí API thương mại."

Bản quyền tài liệu thuộc về Nhóm Phát Triển Dự Án AISTEM X (aistemx.com).